

RehabWeb

Documentación del Módulo de

Rutinas y Biblioteca de Ejercicios

Proyecto	RehabWeb WebApp
Módulo	Rutinas y Biblioteca de Ejercicios
Tecnologías	Angular 20 · Django REST Framework · MySQL · Docker
Versión	Preliminar para revisión académica y técnica

EQUIPO DE DESARROLLO

Braulio Emilio Marrón Pérez <i>Scrum Master · Desarrollo</i>	Cristhian Ríos Hernández <i>Equipo de Desarrollo</i>
Emilio Escobedo García <i>Equipo de Desarrollo</i>	José Raúl Soriano Cazabal <i>Equipo de Desarrollo</i>

Product Owner: Dra. Josefina Guerrero García

1. RESUMEN

El presente documento describe el desarrollo del módulo de Rutinas y Biblioteca de Ejercicios de RehabWeb, enfocado en la creación, edición, validación y consulta de ejercicios de rehabilitación. El módulo permite administrar una biblioteca clínica con información estructurada de cada ejercicio, incluyendo título, descripción, instrucciones, material de apoyo, evidencia científica, multimedia y estado de publicación.

El sistema fue implementado en Angular 20 en el frontend y Django REST Framework en el backend, con persistencia en MySQL. La interfaz utiliza una identidad visual basada en verdes clínicos, lo que se refleja en la documentación para mantener coherencia con la experiencia del usuario.

2. INTRODUCCIÓN

Contexto del proyecto

RehabWeb surge como una plataforma web orientada a la rehabilitación digital y a la organización de rutinas terapéuticas. Dentro de este ecosistema, el módulo de Rutinas centraliza el catálogo de ejercicios que el terapeuta o administrador clínico puede consultar, mantener y validar antes de su uso en la atención al paciente.

Problema que se busca resolver

El manejo disperso de ejercicios de rehabilitación dificulta la estandarización clínica, la actualización del material y el control de calidad profesional. Este módulo resuelve esa necesidad al proporcionar una biblioteca estructurada, un panel de validación por pares y un flujo de edición que conserva trazabilidad del contenido.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Objetivo del sistema

Desarrollar un módulo que permita administrar una biblioteca clínica de ejercicios, validar su calidad profesional, editar su contenido y consultar la información detallada para su posterior prescripción en rutinas terapéuticas.

Alcance del módulo desarrollado

- Biblioteca de ejercicios con filtros clínicos por búsqueda, categoría y nivel de dificultad.
- Creación y edición de fichas de ejercicios con título, descripción, instrucciones, material necesario, video y evidencia científica.
- Panel de validación para aprobar o rechazar ejercicios antes de su publicación.
- Vista de detalle para consultar información completa del ejercicio.
- Gestión de ejercicios desde un panel administrativo con acceso a edición, previsualización y validaciones.
- Integración con la creación de rutinas para sugerir ejercicios a partir del catálogo disponible.

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO (SCRUM)

El desarrollo se gestionó mediante SCRUM, apoyado por un tablero Kanban para el seguimiento del flujo de trabajo. Las historias de usuario del módulo se priorizaron para entregar primero la biblioteca, luego la validación y finalmente la edición y consulta detallada.

Uso de SCRUM

- Sprints: se planificaron 2 sprints de 4 semanas.
- Planificación: sesiones de estimación y definición de prioridades.
- Retrospectiva: revisión al cierre de cada sprint para identificar mejoras.
- Backlog: lista priorizada de historias de usuario mantenida durante todo el proyecto.

4.1 Organización del Equipo

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner	Dra. Josefina Guerrero García	Definir prioridades, validar historias de usuario y asegurar valor del producto
Scrum Master	Braulio Emilio Marrón Pérez	Facilitar el proceso SCRUM, eliminar bloqueos y coordinar al equipo
Equipo de Desarrollo	Cristhian Ríos Hernández, Emilio Escobedo García, José Raúl Soriano Cazabal	Diseño, programación, pruebas y documentación del módulo

4.2 Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Story Points
RF-ROUT-001	Como administrador clínico quiero crear y editar fichas de ejercicios con título, descripción, videos y evidencia científica.	Alta	8
RF-ROUT-002	Como terapeuta quiero un panel exclusivo de validación por pares para asegurar que cada rutina cumpla criterios profesionales.	Alta	13
RF-ROUT-003	Como terapeuta quiero seleccionar ejercicios validados y asignarlos a un paciente con series, repeticiones y frecuencia.	Alta	13
RF-ROUT-004	Como terapeuta quiero ver las versiones anteriores de un ejercicio para revisar su evolución clínica.	Media	5

4.3 Historias de Usuario

RF-ROUT-001: Biblioteca de Ejercicios

- Como: Administrador clínico
- Quiero: Crear y editar fichas de ejercicios que incluyan título, descripción, videos y evidencia científica.
- Para: Mantener la base de conocimientos actualizada y con respaldo profesional.
- Criterios de aceptación: validar campos obligatorios antes de guardar.
- Criterios de aceptación: permitir guardar información multimedia y evidencia científica.
- Criterios de aceptación: almacenar correctamente los cambios en la base de datos.

RF-ROUT-002: Validación por Pares

- Como: Terapeuta
- Quiero: Tener un panel exclusivo donde funcione como filtro de calidad.
- Para: Asegurar que cada rutina esté respaldada por criterios profesionales antes de ser visible en la app.
- Criterios de aceptación: permitir aprobar o rechazar ejercicios.
- Criterios de aceptación: guardar el comentario de validación.
- Criterios de aceptación: mostrar el historial de validaciones por ejercicio.

RF-ROUT-003: Prescripción Adaptada

- Como: Terapeuta
- Quiero: Seleccionar ejercicios de la biblioteca validada y asignarlos a un paciente específico con parámetros de carga.
- Para: Que el paciente reciba un plan de rehabilitación adaptado a su lesión y objetivos médicos.
- Criterios de aceptación: permitir asignar series, repeticiones y frecuencia.
- Criterios de aceptación: mostrar ejercicios sugeridos según el perfil del paciente.
- Criterios de aceptación: conservar la relación entre paciente y ejercicio prescrito.

RF-ROUT-004: Trazabilidad y Versiones

- Como: Terapeuta
- Quiero: Ver y acceder a las versiones anteriores de un ejercicio que ha evolucionado.
- Para: Entender los cambios en la metodología de rehabilitación a lo largo del tiempo.
- Criterios de aceptación: consultar historial de cambios del ejercicio.
- Criterios de aceptación: visualizar las validaciones asociadas a cada versión.
- Criterios de aceptación: conservar trazabilidad del contenido publicado.

4.4 Planificación de Sprints**Sprint 1**

Área	Historia	Tarea	Responsable
Gestión de Biblioteca	RF-ROUT-001	Diseñar formulario de ejercicio	Braulio E. Marrón Pérez
Gestión de Biblioteca	RF-ROUT-001	Implementar modelo y API de ejercicios	Cristhian Ríos Hernández
Gestión de Biblioteca	RF-ROUT-001	Conectar frontend con la API REST	Emilio Escobedo García
Validación	RF-ROUT-002	Diseñar panel de validación	José R. Soriano Cazabal
Validación	RF-ROUT-002	Implementar acciones de aprobar/rechazar	Braulio E. Marrón Pérez

Sprint 2

Área	Historia	Tarea	Responsable
------	----------	-------	-------------

Prescripción	RF-ROUT-003	Diseñar selección de ejercicios para rutina	Cristhian Ríos Hernández
Prescripción	RF-ROUT-003	Implementar asignación a paciente	Emilio Escobedo García
Trazabilidad	RF-ROUT-004	Diseñar historial de versiones	José R. Soriano Cazabal
Trazabilidad	RF-ROUT-004	Implementar consulta de versiones anteriores	Braulio E. Marrón Pérez

5. DISEÑO DEL SISTEMA

Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

- Frontend: Angular 20 con componentes standalone, signals para reactividad y carga diferida por rutas.
- Backend: Django REST Framework con endpoints REST para ejercicios, validaciones y catálogo clínico.
- Base de datos: MySQL con modelos relacionales para almacenar ejercicios, versiones y validaciones.
- Contenerización: Docker y Docker Compose para levantar frontend, backend y base de datos en desarrollo.

El módulo se conecta al backend mediante una API REST que expone operaciones para consultar, crear, editar y validar ejercicios. En la interfaz se emplean vistas separadas para biblioteca, administración, validación y detalle.

5.1 Código y Soporte Técnico

No se generan diagramas dentro de este documento. En su lugar, se deja el código fuente y las rutas de referencia para que los diagramas puedan elaborarse aparte a partir del proyecto.

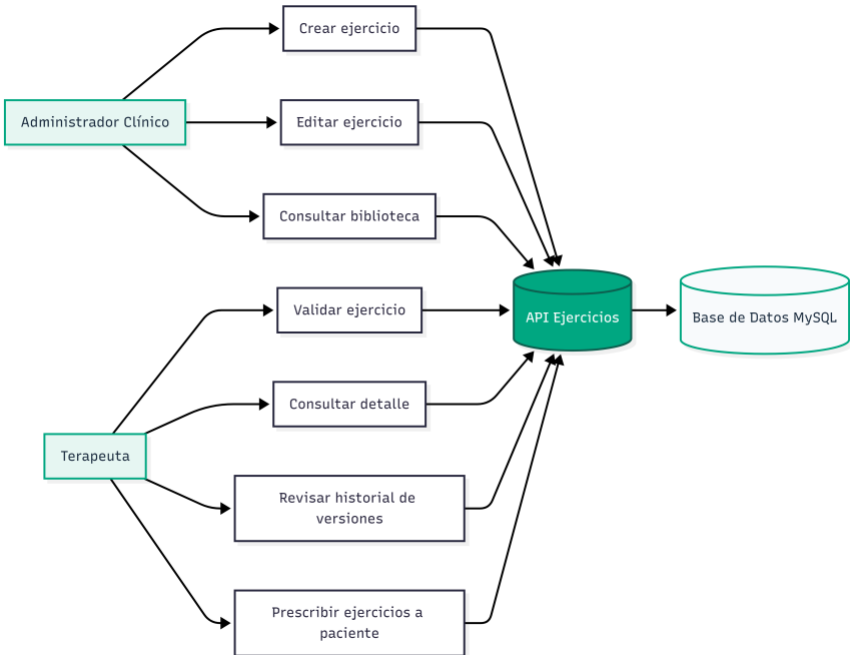


Figura 1 — Diagrama del sistema

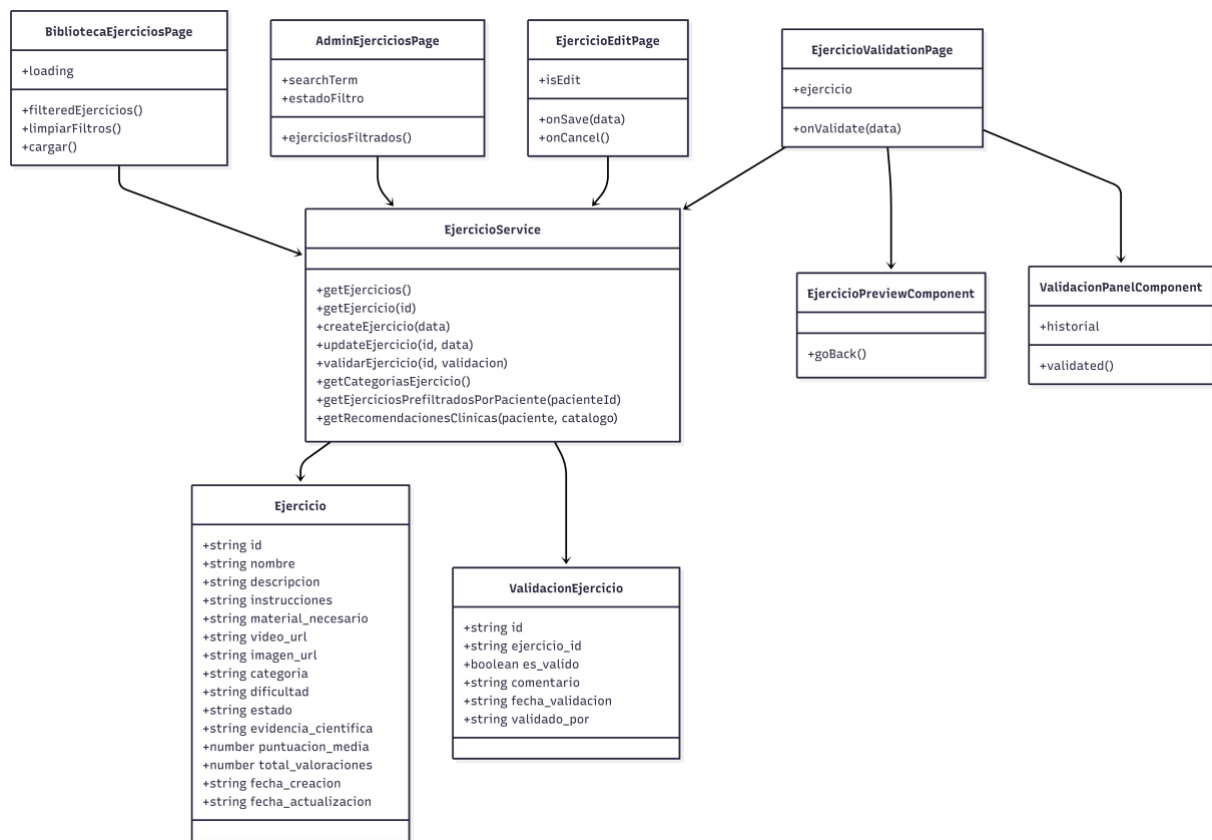


Figura 2 — Diagrama de arquitectura

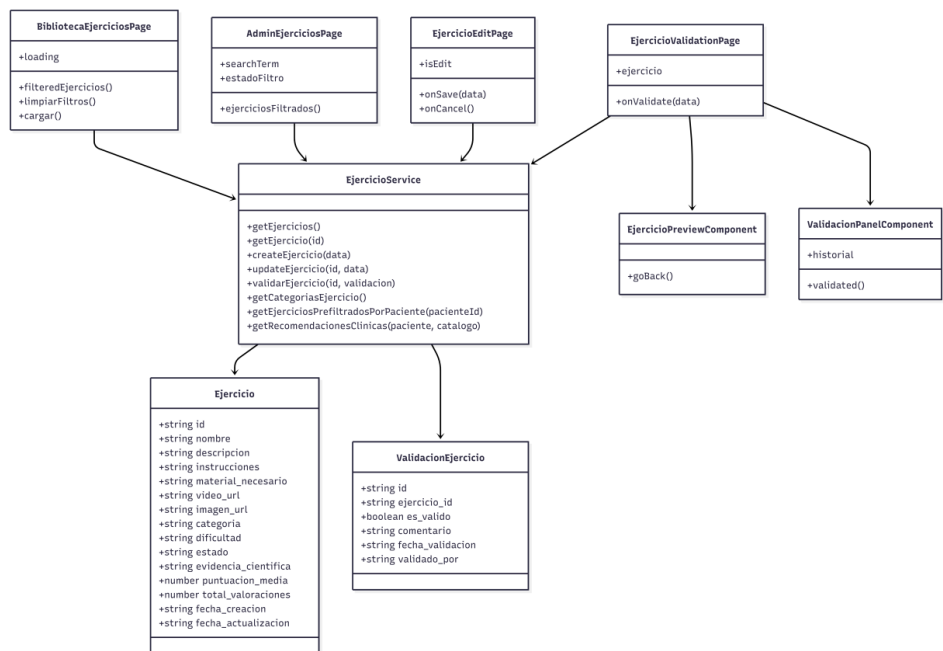


Figura 3 — Diagrama de flujo

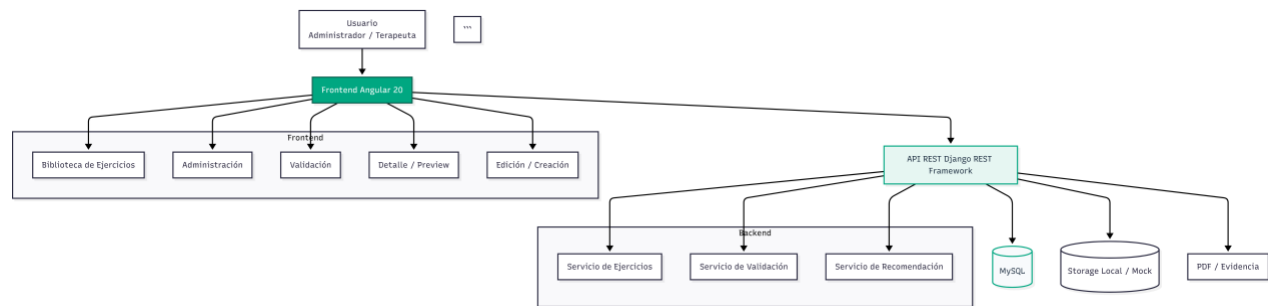


Figura 4 — Modelo de datos

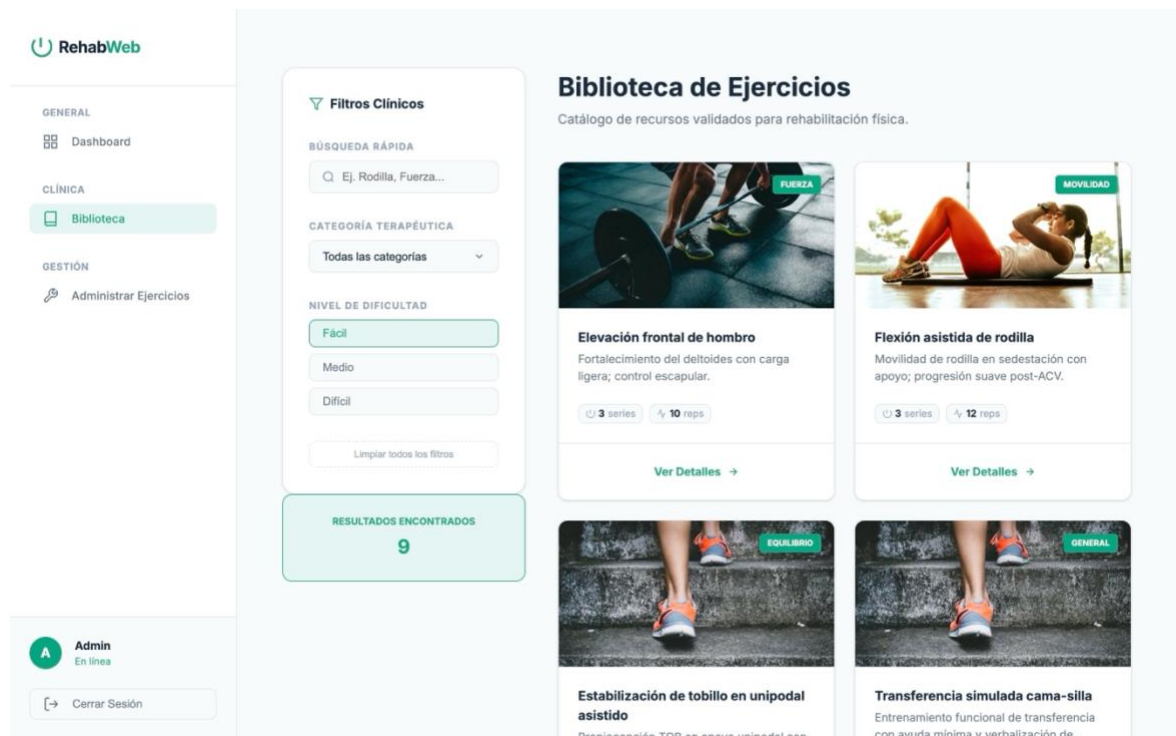


Figura 5 — Casos de uso

Repositorios y generación de diagramas

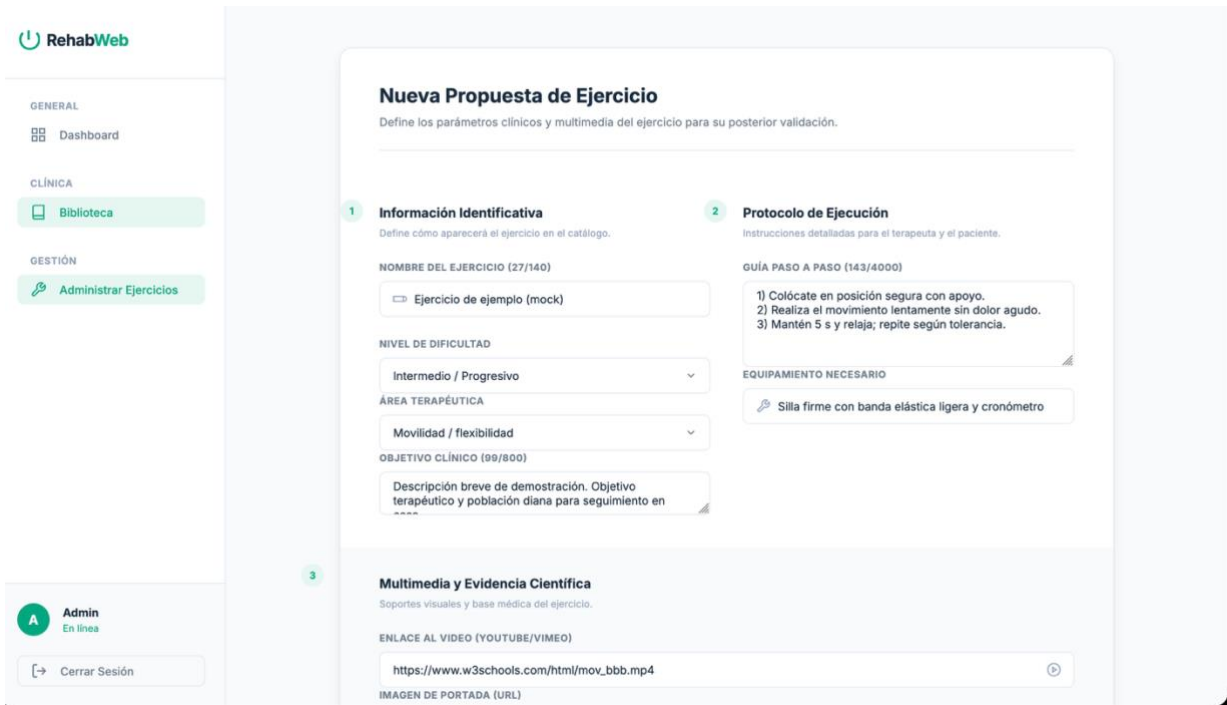
- Repositorio principal: <https://github.com/MadManJohnSmith/RehabWeb-WebApp>
- Monorepo del equipo: <https://github.com/PatoCrazy2/ingsoft>

Capturas de Pantalla de la Interfaz



Ejercicios — Vista general con filtros clínicos

Biblioteca de



de Creación / Edición de Ejercicio

Formulario

RehabWeb

GENERAL

Dashboard

CLÍNICA

Biblioteca

GESTIÓN

Administrar Ejercicios

Admin

En línea

Cerrar Sesión

Gestión de Contenido

Controla la calidad y publicación del catálogo terapéutico.

+ NUEVO EJERCICIO

Buscar por nombre o categoría...

Todos los estados

DETALLES DEL EJERCICIO	ESTADO	VALORACIÓN	ACCIONES
 Elevación frontal de hombro FUERZA · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Flexión asistida de rodilla MOVILIDAD · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Estabilización de tobillo en unipodal asistido EQUILIBRIO · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Transferencia simulada cama-silla GENERAL · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Marcha estática con apoyo EQUILIBRIO · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Alcance controlado en plano sagital MOVILIDAD · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 
 Ejercicio pendiente de validación POSTURAL · FACIL	PENDIENTE VALIDACION	★ N/A	
 Borrador — extensión de tronco GENERAL · FACIL	BORRADOR	★ N/A	 
 Respiración diafragmática guiada CARDIO · FACIL	PUBLICADO	★ N/A	 

Panel de

Validación por Pares

FUERZA

FACIL

Elevación frontal de hombro

★ 5.0

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fortalecimiento del deltoides con carga ligera; control escapular.

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

Equipamiento

Sin equipamiento especial

Base Científica

Revisión narrativa sobre ejercicios terapéuticos seguros en población con ACV. Referencias: **Smith et al. 2021**; ver también [guía clínica](https://example.org/guia).

Revisión Clínica

Especialista Certificado

Vista de Detalle del Ejercicio

5.2 Modelo de Datos

Entidad	Campo	Tipo / Restricción	Descripción
---------	-------	--------------------	-------------

Ejercicio	id	UUID / PK	Identificador único
Ejercicio	nombre	CharField(255)	Título del ejercicio
Ejercicio	descripcion	Text	Descripción clínica
Ejercicio	instrucciones	Text	Indicaciones de ejecución
Ejercicio	material_necesario	Text	Material requerido
Ejercicio	video_url	URL opcional	Enlace a soporte multimedia
Ejercicio	imagen_url	URL opcional	Imagen de referencia
Ejercicio	categoria	CharField	Clasificación terapéutica
Ejercicio	dificultad	Enum	Nivel de complejidad
Ejercicio	estado	Enum	Borrador, pendiente o publicado
Ejercicio	evidencia_cientifica	Text	Respaldo documental
Validación	historial_validaciones	Relación	Registro de aprobaciones y comentarios

6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
Angular	20.x	Framework frontend
Angular Material + CDK	20.x	Componentes UI
TypeScript	5.x	Lenguaje de programación
Django	6.x	Framework backend
Django REST Framework	3.x	API REST
MySQL	8.x	Base de datos relacional
Docker / Docker Compose	Latest	Contenerización y despliegue local
jsPDF + jspdf-autotable	Latest	Generación de PDFs

Principales Funcionalidades Implementadas

- Registro y edición de ejercicios con validaciones sobre nombre, descripción, video y evidencia científica.
- Panel de validación por pares para aprobar o rechazar contenido antes de su publicación.
- Vista de biblioteca con filtros por búsqueda, categoría y nivel de dificultad.
- Vista de detalle para consultar información completa de cada ejercicio.
- Edición desde panel administrativo con soporte para actualizar y previsualizar ejercicios.
- Integración con el flujo de rutinas para reutilizar ejercicios validados en la prescripción terapéutica.

7. PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ID	Descripción	Resultado Esperado
CP-01	Crear ejercicio con campos válidos	Guardado correcto en base de datos
CP-02	Intentar guardar sin nombre o descripción	Mensaje de validación mostrado
CP-03	Abrir panel de validación	Se visualiza historial y opciones de aprobación
CP-04	Aprobar ejercicio	Cambio de estado a publicado o validado
CP-05	Editar ejercicio existente	Actualización visible en detalle y biblioteca
CP-06	Consultar detalle de ejercicio	Se muestran multimedia, evidencia y metadatos

8. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

El módulo de ejercicios se integra con el ecosistema de RehabWeb mediante servicios REST y componentes Angular desacoplados.

- Frontend: navegación por rutas dedicadas para biblioteca, administración, detalle y validación.
- Backend: endpoints REST para listar, consultar, editar y validar ejercicios.
- Persistencia: almacenamiento de ejercicios, estados, evidencia y versiones en MySQL.
- Flujo de usuario: administrar biblioteca, validar contenido, prescribir ejercicios y revisar historial.

9. RESULTADOS

- Biblioteca de ejercicios operativa con filtros clínicos.
- Creación y edición de fichas con soporte de evidencia científica y multimedia.
- Panel de validación por pares para controlar calidad clínica.
- Vista de detalle y administración de ejercicios.
- Base funcional para prescripción adaptada y trazabilidad.

10. CONCLUSIONES

El módulo de Rutinas y Biblioteca de Ejercicios consolidó un flujo clínico ordenado para crear, validar y consultar contenido terapéutico. La implementación permite mantener una base de ejercicios más controlada, trazable y alineada con la práctica profesional.

El uso de SCRUM facilitó la organización del trabajo y la entrega incremental de valor. A nivel técnico, el proyecto reforzó la integración entre Angular y Django REST Framework, así como la importancia de estructurar contenido clínico con validaciones y estados de publicación.

11. REFERENCIAS

- Angular Team. (2026). Angular Documentation. <https://angular.dev>
- Django Software Foundation. (2026). Django REST Framework Documentation. <https://www.django-rest-framework.org>

- Secretaría de Salud. (2012). NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación.

12. ANEXOS

Rutas del Sistema

Módulo	URL
Biblioteca de Ejercicios	http://localhost:4200/ejercicios
Detalle de Ejercicio	http://localhost:4200/ejercicios/:id/detalle
Panel Administrativo	http://localhost:4200/ejercicios/admin
Nueva Rutina	http://localhost:4200/rutinas/nueva
Validación de Ejercicios	http://localhost:4200/ejercicios/admin/:id/validaciones

Código Fuente

- Frontend del módulo: src/app/features/ejercicios/
- Servicios principales: src/app/features/ejercicios/services/ejercicio.service.ts
- Modelos: src/app/features/ejercicios/models/
- Rutas: src/app/features/ejercicios/ejercicios.routes.ts
- Vista de biblioteca: src/app/features/ejercicios/pages/biblioteca-ejercicios/